

EGZAMIN Z MATEMATYKI DYSKRETNEJ
LUTY 2020, I TERMIN, CZAS: 210 MIN.

ZADANIE 1

Dla $f(n) = n^{n^n}$ i $g(n) = (n^n)!$ określ, które z następujących zdań:

$$f(n) = o(g(n)), f(n) = O(g(n)), f(n) = \Theta(g(n)), f(n) \sim g(n), g(n) = o(f(n)), g(n) = O(f(n))$$

są prawdziwe. Wszystkie odpowiedzi uzasadnij, tj. udowodnij zdania określone jako prawdziwe oraz zaprzeczenia zdań określonych jako fałszywe.

ZADANIE 2

Permutacja jest alternująca, gdy $\sigma(1) < \sigma(2) > \sigma(3) < \sigma(4) > \dots$. Niech A_n będzie liczbą takich permutacji n elementów. Wykaż, że $(1 + \sin x)/\cos x$ jest wykładniczą funkcją tworzącą A_n .

Wskazówka: Do znalezienia zależności rekurencyjnej pomocne może być rozważenie pozycji największego elementu w permutacji.

ZADANIE 3

Niech Q_n będzie średnim czasem obliczeń algorytmu quicksort dla danych rozmiaru n . Przy pewnym przyporządkowaniu czasów wykonywania poszczególnych operacji ciąg Q_n spełnia relację rekurencyjną

$$Q_n = 1 + n + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (Q_k + Q_{n-k-1}), \quad Q_0 = 0.$$

Rozwiąż tę zależność podając (zwarty, dokładny) wzór na Q_n .

ZADANIE 4

Rozważamy drzewa binarne w rozumieniu algorytmicznym, tj. drzewa ukorzenione, w których każdy wierzchołek wewnętrzny ma najwyżej dwóch (rozróżnialnych) synów. Wysokość drzewa to liczba wierzchołków wewnętrznych na najdłuższej drodze rozpoczynającej się w korzeniu.

Niech t_h będzie liczbą drzew binarnych o wysokości co najwyżej h . Wykaż, że dla $h \geq 1$ zachodzi $2^{2^{h-1}} \leq t_h \leq 2^{2^h-1}$.

ZADANIE 5

Niech G będzie grafem spójnym o minimalnym stopniu wierzchołka δ . Pokaż, że jeśli $\delta \leq \frac{n-1}{2}$, to G zawiera drogę długości 2δ .

ZADANIE 6

Udowodnij, że zbiór krawędzi grafu dwudzielnego G można przedstawić jako sumę mnogościową pewnych $\deg(G)$ skojarzeń, ale nie jako sumę $\deg(G) - 1$ skojarzeń.

POWODZENIA !